

1. Заряд. Закон Кулона

$$1\, q = \pm Ne, \quad e = 1,6 \cdot 10^{-19}\, \text{Кл}, \quad \sum_i q_i = \text{const}$$

$$2\, F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$3\, k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Кл}^2}{\text{Кл}\cdot\text{м}}, \quad \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{К}\cdot\text{с}^2}{\text{В}\cdot\text{м}}$$

$$4\, \vec{F}_{1,2} = k \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \vec{r}_{1,2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{1,2}^2} \vec{r}_{1,2}$$

$$5\, \vec{r} = \frac{\vec{r}}{r}, \quad \vec{r} = \frac{\vec{r}}{r}, \quad |\vec{r}| = 1$$

$$6\, \vec{F}_{\text{пол}} = \vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

2. Напряжённость E

$$1\, E = \frac{F}{q}$$

$$2\, E = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{F}{q}, \quad [E] = \text{В/м} = \text{Н/Кл}$$

$$3\, \vec{E} = \frac{\vec{E}}{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$

$$4\, \vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\vec{r}_i}{r_i^3}$$

3. Плотности заряда. Кольцо и нить

$$1\, \lambda = \frac{Q}{[K] \text{м}}, \quad \sigma = \frac{Q}{[K] \text{м}^2}, \quad \rho = \frac{dQ}{dz} [K] \text{м}^3$$

$$2\, dq = \rho dV : \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho}{r^2} \vec{e}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dQ}{r^2} \vec{e}_r$$

$$3\, dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{r^2}, \quad dE_z = dE \cos \alpha, \quad \cos \alpha = \frac{z}{r}$$

$$4\, dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dQ}{r^3} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \cos \alpha$$

$$5\, r = \sqrt{a^2 + z^2}, \quad r^3 = (a^2 + z^2)^{3/2}$$

$$6\, E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \, z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$7\, E_y = 0 \Rightarrow E = E_z = \int dE_z$$

$$8\, q = 2M, \, dq = \lambda \, dy : \quad dE_z = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \frac{dy}{r}$$

$$9\, y = x \, \text{tg} \alpha, \, r = \frac{a}{\cos \alpha}, \, dy = \frac{a \, d\alpha}{\cos^2 \alpha}, \, r^3 = \frac{a^3}{\cos^3 \alpha}$$

$$10\, dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cos \alpha \, da$$

$$11\, E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha \, da = \frac{23 \sin \alpha_0}{4\pi\epsilon_0 a}, \quad \sin \alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$12\, E = \frac{2M}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x \sqrt{1 + x^2}}$$

$$13\, E = \frac{\lambda x}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

4. Поток E . Теорема Гаусса

$$1\, d\Phi = E_n \, dS = E \, dS \cos \alpha, \quad \Phi = \int_S E_n \, dS$$

$$2\, \int_S E_n \, dS = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0}$$

$$3\, d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dS \cos \alpha, \quad d\Omega = \frac{dS \cos \alpha}{r^2} \Rightarrow d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

$$4\, \Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$5\, f E_n \, dS = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots = \frac{q_1 + q_2 + \dots}{\epsilon_0} = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0}$$

$$6\, q_{\text{внутр}} = \int_V \rho \, dV \Rightarrow \oint_S E_n \, dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dV$$

$$7\, \text{div} \, E = \frac{1}{\epsilon_0} \rho = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$8\, \oint_S E_n \, dS = \int_V \text{div} \, E \, dV \Rightarrow \int_V (\text{div} \, E - \frac{\rho}{\epsilon_0}) \, dV = 0$$

$$9\, \text{div} \, E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

5. Примеры применения теоремы Гаусса

$$1\, \Phi E = 2E \Delta S = \frac{q \Delta S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{q}{S}$$

$$2\, \Phi E = E 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$3\, \Phi E = E 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (\text{внутри } E = 0)$$

$$4\, q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3; \quad r \geq R : E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$$5\, E 4\pi r^2 = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

6. Работа кулоновских сил. Циркуляция E

$$1\, dA = \vec{F} \, d\vec{l} = F \, dl \cos \alpha, \quad dl \cos \alpha = dr$$

$$2\, dA = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \qquad 3\, A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

$$4\, \oint \vec{E} \, d\vec{l} = 0$$

$$5\, f_{1a2} \vec{E} \, d\vec{l} = \int_{1a2} \vec{E} \, d\vec{l} = -f_{2a1} \vec{E} \, d\vec{l} \Rightarrow \int_{1a2} + \int_{2a1} = 0$$

7. Энергия и потенциал

$$1\, A_{12} = W_1 - W_2$$

$$2\, A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \Rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} + \text{const} \Rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

$$3\, \varphi = \frac{W}{q}; \quad 1\, \text{В} = 1\, \text{Дж/Кл}; \quad W = q\varphi$$

$$4\, \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}, \quad \varphi(\infty) = 0$$

$$5\, \varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

$$6\, A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$7\, \varphi = \text{const} \Rightarrow d\varphi = 0 \Rightarrow dA = -q \, d\varphi = 0 \Rightarrow E_l = 0 \, (\vec{E} \perp \text{поверхности})$$

8. Связь E и φ

$$1\, dA = F_l \, dl = qE_l \, dl, \quad dA = -q \, d\varphi$$

$$2\, qE_l \, dl = -q \, d\varphi \Rightarrow E_l = -\frac{d\varphi}{dl}$$

$$3\, E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

$$4\, \vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} \right) = -\text{grad} \, \varphi = -\nabla \varphi$$

$$5\, d\varphi = -\vec{E} \, d\vec{l} \Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E} \, d\vec{l} \Rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \, d\vec{l}$$

$$6\, E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} = \frac{q}{r^3}$$

9. Диполь: поле и потенциал

$$1\, \vec{p} = ql$$

$$2\, \varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^2}$$

$$3\, r_+ - r_- \approx l \cos \vartheta, \quad r_+ r_- \approx r^2$$

$$4\, \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \vartheta}{r^2}$$

$$5\, \frac{d\varphi}{dr} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{dl}{dr} \cos \vartheta; \quad \sin^2 \vartheta = 1 - \cos^2 \vartheta$$

$$6\, E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3p \cos \vartheta}{r^3}$$

$$7\, E_\vartheta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \vartheta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \vartheta}{r^3}$$

$$8\, \vec{E}_l = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3p}{r^3} \vec{e}_r, \quad \vec{E}_t = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \vec{e}_\vartheta$$

$$9\, E = \sqrt{E_r^2 + E_\vartheta^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{4 \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta} = \frac{p \sqrt{3 \cos^2 \vartheta + 1}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$10\, \vartheta = 0 : E = \frac{3p}{4\pi\epsilon_0 r^3}, \quad \vartheta = 90^\circ : E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$1\, \vec{F}_+ = q\vec{E}_+, \quad \vec{F}_- = -q\vec{E}_-; \quad \text{однородное поле: } \vec{F} = q\vec{E} - q\vec{E} = 0$$

$$2\, E_+ = E + \Delta E, \quad \Delta E = \frac{qM}{l}$$

$$3\, F = qE_+ - qE_- = q(E + \Delta E) - qE = q\Delta E = ql \frac{qM}{l} = \frac{q^2 M}{l}$$

$$4\, d = l \sin \alpha, \quad M = Fd = qEl \sin \alpha = pE \sin \alpha, \quad M = [pE]$$

$$5\, W = q(\varphi_+ - \varphi_-), \quad \varphi_+ - \varphi_- = -E l = -El \cos \alpha$$

$$6\, W = q(-El \cos \alpha) = -(q)E \cos \alpha \Rightarrow W = -pE \cos \alpha = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$7\, \alpha = 0 : W_{\text{мин}} = -pE \, (\text{устойчиво}); \quad \alpha = 180^\circ : W_{\text{макс}} = +pE; \quad \alpha = 90^\circ : W = 0$$

$$8\, M = \left| \frac{dW}{d\alpha} \right| = pE \sin \alpha$$

11. Поле системы зарядов на больших расстояниях

$$1\, \varphi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|r - r_i|}$$

$$2\, r_{ir} = r_i \cos \vartheta_i : \quad |\vec{r} - \vec{r}_i| \approx r - r_i \cos \vartheta = r \left(1 - \frac{r_i}{r} \cos \vartheta \right)$$

$$3\, x = \frac{1}{r} \ll 1, \quad \frac{1}{1 \pm x} \approx 1 \pm x : \quad \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r} \left(1 \pm \frac{r_i}{r} \cos \vartheta \right) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \left(1 + \frac{r_i}{r} \cos \vartheta \right)$$

$$4\, \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_i q_i r_i$$

$$5\, \vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i, \quad \sum_i q_i r_i = p_z = p \cos \vartheta \Rightarrow \varphi = \frac{p \cos \vartheta}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$6\, \vec{p} = \sum q_i (\vec{b} + \vec{r}_i) = \vec{b} \sum q_i + \vec{p}; \quad \sum q_i = 0 \Rightarrow \vec{p} = \vec{p}$$

12. Поле внутри и снаружи проводника

$$1\, E_{\text{пол}} = \vec{E} + \vec{E}' = 0 \Rightarrow E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$2\, E = E_0 + E_r, \quad E_r = \frac{Q}{\epsilon_0}; \quad E = E_0 + E_r = 2E_0 \Rightarrow E_0 = \frac{Q}{2\epsilon_0}$$

$$3\, \Delta F = 4\sigma E \Delta S \vec{E}$$

$$4\, F_{\text{эл}} = \frac{qE}{\Delta S} = \frac{1}{2} \sigma E, \quad \sigma = \epsilon_0 E \Rightarrow E = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$$

14. Замкнутая проводящая оболочка

$$1\, \text{в пустой полости } E = 0 \, (\text{зарядов на стенках нет})$$

$$2\, \oint_S E \, dS = 0 = \frac{q_{\text{внутр}}}{\epsilon_0} \Rightarrow q_{\text{внутр}} = 0$$

$$3\, \oint E \, d\vec{l} = \int_{\text{провод}} + \int_{\text{металл}} > 0 \neq 0 - \text{противоречие}$$

$$4\, q + q_{\text{внутр}} = 0 \Rightarrow q_{\text{внутр}} = -q, \quad q_{\text{пол}} = +q$$

15. Пучок ион в Лазикс. Метод изображений

$$1\, \text{div} \, E = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad E = -\text{grad} \, \varphi$$

$$2\, \nabla \cdot (-\nabla \varphi) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \nabla \cdot \nabla \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$3\, \nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$4\, \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \, (\text{Пуассон}), \quad \nabla^2 \varphi = 0 \, (\text{Лаплас})$$

16. Электростатность

$$1\, q \sim \varphi \Rightarrow \frac{q}{r} = \text{const}$$

$$2\, \varphi = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}; \quad q \rightarrow \lambda q \Rightarrow \varphi' = \lambda \varphi$$

$$3\, E = \frac{U}{d} \quad [\Phi]$$

$$4\, \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \Rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 R$$

$$5\, q_i = \sum_k C_{ik} \varphi_k, \quad C_{ik} = C_{ki}$$

$$6\, C = \frac{Q}{U}, \quad U = \varphi_+ - \varphi_-$$

17. Виды конденсаторов

$$1\, E \, (\text{Тысс}) \rightarrow U = \int_a^b E \, dr \rightarrow C = \frac{q}{U}$$

$$2\, \sigma = \frac{q}{S} : \quad E = \frac{q}{\epsilon_0 S} + \frac{q}{\epsilon_0 S} = \frac{q}{\epsilon_0 S}, \quad U = Eh = \frac{q b}{\epsilon_0 S}$$

$$3\, C = \frac{\epsilon_0 S}{h} \quad (\text{с диэлектриком } C = \frac{\epsilon S}{4\pi})$$

$$4\, E_z = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad U = \int_a^b E \, dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab}$$

$$5\, C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}, \quad b-a = h \ll R, \quad S = 4\pi R^2 : C = \frac{4\pi\epsilon_0 R^2}{h} = \frac{q}{h}$$

$$6\, \lambda = \frac{Q}{L} : \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}, \quad U = \int_a^b E \, dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$$

$$7\, C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(b/a)}$$

18. Соединения конденсаторов

$$1\, U_1 = U_2 = U, \quad q = q_1 + q_2, \quad q_i = C_i U \Rightarrow q = U(C_1 + C_2)$$

$$2\, C = \frac{U(C_1 + C_2)}{U} = C_1 + C_2 \Rightarrow C = \sum_{i=1}^N C_i$$

$$3\, q_1 = q_2 = q, \quad U = U_1 + U_2, \quad U_i = \frac{q}{C_i} \Rightarrow U = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$4\, \frac{1}{C} = \frac{U}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

19. Энергия системы зарядов

$$1\, W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i$$

$$2\, W = W_{12} + W_{13} + W_{23}, \quad W_{ik} = W_{ki} \Rightarrow W = \frac{1}{2} (W_{12} + W_{21} + W_{13} + W_{31} + W_{23} + W_{32})$$

$$3\, W = \frac{1}{2} (W_{12} + W_{13}) + (W_{21} + W_{23}) + (W_{31} + W_{32}), \quad W_i = q_i \varphi_i \Rightarrow W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$$

20. Поляризация диэлектриков

$$1\, \vec{p} = 0 \, (\text{неполярные}), \quad \vec{p} \neq 0 \, (\text{полярные})$$

$$2\, M = [\vec{p} \times E]$$

21. Поляризуемость P

$$1\, \vec{P} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i, \quad 2\, \vec{P} = \frac{\Delta N / \Delta \varphi}{N} = n \langle \vec{p} \rangle$$

$$3\, n = \frac{N}{V}; \quad |\vec{P}| = \frac{Nq_0}{V} = \frac{P_0}{V}$$

$$4\, [\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}], \quad \chi - \text{диэлектрическая восприимчивость}$$

$$5\, W = \int_V \epsilon_0 E^2 dV + \int_V \frac{\epsilon_0 E^2}{2} dV + \int_V \epsilon_0 E_1 E_2 dV$$

23. Теорема Гаусса для P

$$1\, \vec{p} = 0$$

$$2\, dV_r = dS l_1 \cos \alpha, \quad dq'_l = \rho'_l l_1 dS \cos \alpha, \quad dq'_l = \rho'_l l_1 dS \cos \alpha$$

$$3\, dq'_l = (\rho'_l l_1 + \rho'_l l_1) dS \cos \alpha, \quad n e l_1 + n e l_2 = n e l$$

$$4\, e l = p, \, np = P : \quad dq'_l = P dS \cos \alpha = P dS \Rightarrow q'_{\text{пол}} = \oint_S \vec{P} \, d\vec{S}$$

$$5\, \int_V (\text{div} \, \vec{P} + \rho') dV = 0 \Rightarrow \text{div} \, \vec{P} = -\rho'$$

$$6\, (P_{2n} - P_{1n}) \Delta S \Rightarrow P_{2n} - P_{1n} = -\sigma' \Rightarrow P' = P_{1n} = P_1$$

24. Граничные условия

- $B_{1n}=B_{2n}$
- $f\vec{B}\,d\vec{S}=0\Rightarrow B_{2n}\Delta S-B_{1n}\Delta S=0\Rightarrow B_{1n}=B_{2n}$

- $B_n=\mu_0\mu H_n\Rightarrow \mu_1H_{1n}=\mu_2H_{2n}$

- $\vec{H}_{1n}=\vec{H}_{2n}$ ($i_N=0$)
- $f\vec{H}\,d\vec{l}=I$: $H_2l-H_{1l}=i_Nl\Rightarrow H_{2r}-H_{1r}=i_Ni$; $i_N=0\Rightarrow H_{1r}=H_{2r}$

- $H_r=\frac{B_r}{\mu_{\text{воз}}}\Rightarrow \frac{B_r}{\mu_1}=\frac{B_r}{\mu_2}$
- $B_{1n}=B_{2n}$, $B_{2r}=\frac{\mu_1}{\mu_2}B_{1r}\Rightarrow \frac{\frac{B_0}{\mu_0}\alpha_2}{\mu_1}=\frac{B_{2r}}{B_{1r}}=\frac{\mu_2}{\mu_1}$

47 Поле в однородном магнетике: токел намагниченности

- $\vec{j}'=\text{rot}\vec{J}=\chi\text{rot}\vec{H}=\chi\vec{J}$; вне проводника $\vec{j}=0\Rightarrow \vec{j}'=0$
- $\vec{B}=\vec{B}_0+\vec{B}_1$ (магнетик заполняет всё поле)
- $I'=f\vec{J}\,d\vec{l}=\chi f\vec{H}\,d\vec{l}=\chi I$

- $\vec{B}'=\chi\vec{B}_0$
- $\vec{B}=\vec{B}_0+\vec{B}'=(1+\chi)\vec{B}_0=\mu\vec{B}_0$
- $\vec{B}'=\vec{H}$, $\vec{B}_0=\vec{H}_0\Rightarrow \vec{H}=\vec{H}_0$

48 Типы магнетиков. Ферромагнетик

- $\chi<0$, $|\chi|\sim 10^{-5}$ (диа); $\chi>0$, $\chi\sim 10^{-5}$ (пара); $\mu\approx 1$

- $2\mu\sim 10^3\ldots 10^5$, $\mu=\frac{B}{H}=\mu(H)$ – не константа

- $B=\mu_0(H+J)$, $J=J_{\text{нас}}\Rightarrow \mu=\frac{\mu_0(H+J_{\text{нас}})}{H}=1+\frac{J_{\text{нас}}}{H}\xrightarrow{H\rightarrow\infty}1$

- B_r – остаточная индукция, H_c – коэрцитивная сила

49 Электромагнитная индукция. Правило Ленца

- $\Phi=f_{\vec{S}}B_n\,dS=BS\cos\alpha$

- индукционный ток противодействует изменению Φ ; знак « $-$ » в $\mathcal{E}_i=-\frac{d\Phi}{dt}$

50 Закон Фарадея

- $\mathcal{E}_i=-\frac{d\Phi}{dt}$
- $I_0=\frac{\mathcal{E}}{R}$

- $\mathcal{E}_0I\,dt=I^2R\,dt+I\,d\Phi$

- $\mathcal{E}_0=IR+\frac{d\Phi}{dt}\Rightarrow I=\frac{\mathcal{E}_0}{R+\frac{d\Phi}{Idt}}=\frac{R_0I_0}{R}$

51 Правила ЭДС индукции. Токки Фуко

- $\vec{E}_i=q[\vec{v}\times\vec{B}]\Rightarrow \vec{E}'=\frac{e\vec{v}}{c}=\frac{e}{c}[\vec{v}\times\vec{B}]$

- $\int\vec{E}'\,d\vec{l}=-\frac{d\Phi}{dt}$ – вихревое электрическое поле

- вихревые токи в массиве; ток вытесняется к поверхности

52 Самоиндукция. Индуктивность соленоида

- $\vec{B}=\vec{B}_0+\vec{B}_1$
- $\vec{E}_i=-\frac{d\Phi}{dt}$

- $B=\mu_0\mu I\frac{N}{l}$, $\Phi=BS=\mu_0\mu I\frac{N^2S}{l}$
- $\mathcal{E}=\mathcal{N}\Phi=\mu_0\mu I\frac{N^2S}{l}=LI$

- $L=\mu_0\mu\frac{N^2S}{l}=\mu_0\mu n^2V$, $n=N/l$, $V=IS$

53 Взаимная индукция. Трансформатор

- $\Psi_2=L_{21}I_1$, $\mathcal{E}_{21}=-L_{21}\frac{dI_1}{dt}$, $\mathcal{E}_{12}=-L_{12}\frac{dI_2}{dt}$
- $B=\mu_0\mu I_1\frac{N_1}{l}$
- $\Psi_2=N_2BS=\mu_0\mu\frac{N_1N_2}{l}I_1$

- $L_{12}=L_{21}=\mu_0\mu\frac{N_1N_2}{l}S$

- $I_1R_1=\mathcal{E}_1-N_1\frac{d\Psi_1}{dt}\Rightarrow \mathcal{E}_1\approx N_1\frac{d\Psi_1}{dt}$, $\mathcal{E}_2\approx N_2\frac{d\Psi_2}{dt}$

- $\frac{\mathcal{E}_1}{N_1}\approx\frac{N_2}{N_1}$, $\mathcal{E}_1I_1\approx\mathcal{E}_2I_2$

54 Энергия магнитного поля

- $dA=\mathcal{E}_iI\,dt=-L\frac{dI}{dt}I\,dt=-LI\,dI$

- $A=\int_0^I(-LI\,dI)=-L\frac{I^2}{2}\Big|_0^I=\frac{LI^2}{2}$

- $L=\mu_0n^2n^2V$, $V=IS$, $H=nI\Rightarrow I=\frac{H}{n}$: $W=\frac{1}{2}(\mu_0\mu n^2V)\left(\frac{H}{n}\right)^2=\frac{\mu_0\mu}{2}H^2V$

- $w=\frac{W}{V}=\frac{\mu_0\mu H^2}{2}$, $B=\mu_0\mu H\Rightarrow w=\frac{\mu_0\mu H^2}{2}=\frac{\mu_0\mu}{2}\frac{BH}{B}=\frac{B^2}{2\mu_0\mu}$

55 Ток смещения

- $\text{div}\vec{j}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$, $\text{rot}\vec{H}=\vec{j}\Rightarrow \text{div}(\text{rot}\vec{H})=\text{div}\vec{j}$
- $\text{div}(\text{rot}\vec{H})\equiv 0\Rightarrow \text{div}\vec{j}=0$ – несерью при $\frac{\partial\rho}{\partial t}\neq 0$
- $\text{rot}\vec{H}=\vec{j}+\vec{j}_{\text{см}}$
- $\text{div}\vec{j}+\text{div}\vec{j}_{\text{см}}=0\Rightarrow \text{div}\vec{j}_{\text{см}}=-\text{div}\vec{j}=\frac{\partial\rho}{\partial t}$
- $\rho=\text{div}\vec{D}$: $\text{div}\vec{j}_{\text{см}}=\frac{1}{4\pi}\text{div}\vec{D}=\text{div}\left(\frac{\vec{D}}{4\pi}\right)$

- $\vec{j}_{\text{см}}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$

- $\int_L\vec{H}\,d\vec{l}=\int_S\left(\vec{j}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\right)d\vec{S}$, $\text{rot}\vec{H}=\vec{j}+\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}$

- $\vec{D}=\epsilon_0\vec{E}+\vec{P}\Rightarrow \vec{j}_{\text{см}}=\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$ (вакуум + ток поляризации)

БЛОК II: ЗАДАЧИ 1–21 — ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЕ

1 Заряды Q_1 , $-2Q_1$, $-2Q_1$ в вершинах треугольника

- нарисовать $\vec{F}_i$ от каждого заряда $\rightarrow$ модули $k\frac{q_1q_2}{r^2}\rightarrow$ проекции $\rightarrow$ сумма

- $E=k\frac{q}{r^2}$, $\vec{E}=\sum\vec{E}_i$, $\vec{F}=q\vec{E}$
- $h=\frac{a}{\sqrt{3}}$, $r=\frac{2}{3}h=\frac{2a}{3}$, $r^2=\frac{4}{9}a^2$
- $E_1=\frac{qQ_1}{a^2}$, $E_2=E_3=\frac{qQ_2}{a^2}$
- $E_x=-E_2\sin 60^\circ+E_3\sin 60^\circ=0$, $E_y=E_1+(E_2+E_3)\cos 60^\circ$
- $E=\frac{9kQ_1}{a^2}=\frac{9Q_1}{4\pi\epsilon_0a^2}$

- $E_2=E_3=k\frac{qQ_2}{a^2}$, $\vec{E}_2+\vec{E}_3=0$; $E_1=\frac{qQ_1}{a^2}=\frac{qQ_1}{2a^2}$

- $q=QE=\frac{4\pi kQ_1Q_2}{3a^2}$

- $E_2=E_3=\frac{qQ_2}{a^2}$, $E=4E_1\cos 45^\circ=\frac{4\sqrt{3}kQ_1}{a^2}=\frac{4\sqrt{3}Q_1}{\pi\epsilon_0a^2}$

- $F_B=\frac{18kQ_1Q_2}{a^2}$, $F_C=\frac{18kQ_1Q_2}{a^2}$, $r_A^2=\frac{a^2}{3}+\frac{a^2}{9}=\frac{4}{9}a^2$, $F_A=\frac{4}{9}\frac{qQ_1}{a^2}$

- $\vec{E}=\left(-\frac{1}{2\sqrt{3}}-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right):F_x=(-18+4,5-0,243)\frac{qQ_1}{a^2}$, $F_y=-1,263\frac{4qQ_1}{a^2}$

- $F=\sqrt{F_x^2+F_y^2}\approx 13,8\frac{qQ_1}{a^2}$, $\text{tg}\alpha=\frac{F_y}{F_x}\Rightarrow \alpha\approx 5,3^\circ$ к BC

2 Поле в середине между двумя точками

- из E выразить $r\rightarrow$ записать геометрию для $r_C\rightarrow$ подставить: заряд сократится

- $E=k\frac{q}{r^2}\Rightarrow r=\sqrt{\frac{q}{E}}=\frac{\sqrt{q}}{\sqrt{E}}$
- $AC=\frac{AB}{\sqrt{3}}=\frac{a}{\sqrt{3}}$, $r_C=r_A+AC=\frac{a+\frac{a}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}}$
- $\frac{qQ_1}{r_C^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{qQ_1}{r_A^2}+\frac{qQ_2}{r_B^2}\right)\Rightarrow \frac{1}{r_C^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{r_A^2}+\frac{1}{r_B^2}\right)$
- $E_C=\frac{4\pi kQE_B}{(\sqrt{E_A}+\sqrt{E_B})^2}$ ($E_A=E_B=E\Rightarrow E_C=E$)

- $E=\frac{2\sqrt{E_AE_B}}{1}\Rightarrow r=\frac{1}{\sqrt{E}}=\frac{2\pi\sqrt{E_1E_2}}{E}$
- $E_C=\frac{4\pi kQE_B}{(\sqrt{E_A}+\sqrt{E_B})^2}\Rightarrow E_C=\frac{4\pi kQE_B}{(\sqrt{E_A}+\sqrt{E_B})^2}$

3 Заряд над проводящей плоскостью

- убрать плоскость, поставить $-Q$ зеркально $\rightarrow$ дальше как два точечных заряда, $d=2h$

- $\varphi=\frac{qQ}{r}+\frac{q(-Q)}{r}=0$ на плоскости; $d=2h$

- $F=k\frac{Q^2}{(2h)^2}=\frac{kQ^2}{4h^2}=\frac{16\pi\epsilon_0h^2}{16\pi\epsilon_0h^2}$ – притяжение

- $E_n=\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0r^2}$, $\sigma=-\epsilon_0E_n=-\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0(2h)^2}$

- $E_Q=\frac{kQ}{R^2}$, $F_{\text{центр}}=\frac{kQ}{R^2}\Rightarrow \left[E_P-\frac{8kQ}{9h^2}=\frac{2Q}{9\pi\epsilon_0h^2}\right]$

- $E_M=\frac{4kq}{R^2}+\frac{4kq}{R^2}=\frac{8kq}{R^2}=\frac{8kq}{9\pi\epsilon_0R^2}$

- $F(x)=\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}$, $W=\int_0^\infty\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}dx=\frac{kQ^2}{2}=\frac{q^2}{2\pi\epsilon_0}$

- $z=0$: $|\sigma_{\text{макс}}|=\frac{Q}{2\pi R^2}$, на плоскости $\varphi=0$, $\vec{E}\perp$ плоскости

4 Поле в центре полуокружности

- $dq=\lambda\,dl\rightarrow dE=\frac{dq}{R^2}\rightarrow$ проекции $dE_x,dE_y\rightarrow$ интеграл по φ

- $dq=\lambda\,dl$, $dl=R\,d\varphi$, $\vec{E}=\frac{dq}{r^2}=\frac{1}{R^2}\frac{dq}{d\varphi}$
- $\lambda=\frac{q}{\pi R}$, $dq=\lambda R\,d\varphi$, $dE=\frac{dq}{R^2}=\frac{\lambda}{R}\,d\varphi$
- $dE_x=-dE\cos\varphi$, $dE_y=-dE\sin\varphi$
- $E_x=-\frac{1}{R}\int_0^\pi\cos\varphi\,d\varphi=0$, $E_y=-\frac{1}{R}\int_0^\pi\sin\varphi\,d\varphi=\frac{2}{R}$
- $E_A=\frac{2Q}{R}=\frac{2Q}{\pi RC}$, $\frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0R^2}\approx 0,64\frac{Q}{RC}$

- $\varphi_A=\int k\frac{dq}{r^2}=\frac{kQ}{\pi R^2}$

- $\lambda=\frac{2Q}{\pi R}$, $E_x=E_y=\frac{2Q}{\pi R^2}$, $E_A=\frac{\sqrt{3}\lambda}{2\pi R}=\frac{2\sqrt{3}Q}{\pi R^2}=\frac{2\sqrt{3}}{\pi\sqrt{3}\pi R^2}$

- $\lambda_1=\pm\frac{Q}{2a}$, $E_0=0$, $E_x=\pm\frac{4kQ}{a^2}\Rightarrow E_A=\pm\frac{4kQ}{\pi^2a^2}=\pm\frac{4Q}{\pi^2a^2}$, $\varphi_A=0$

5 Два заряженных шара на нитях

- силы на шарик $\rightarrow \sum F_x=0$, $\sum F_y=0\rightarrow \text{tg}\alpha$ из геометрии $\rightarrow q$

- $F=k\frac{q^2}{r^2}$, $\sum \vec{F}_i=0\iff \sum F_{ix}=0$, $\sum F_{iy}=0$

- $\sin\alpha=\frac{q}{m}$, $h=\sqrt{b^2-\frac{q^2}{m^2}}=\frac{\sqrt{4m^2-q^2}}{2}$

- $z:T\sin\alpha=F$; $y:T\cos\alpha=mg\Rightarrow \text{tg}\alpha=\frac{F}{mg}$

- $\text{tg}\alpha=\frac{F}{mg}$
- $F=k\frac{q^2}{r^2}\Rightarrow \frac{q^2}{r^2}=\frac{mg}{k}\Rightarrow r=\sqrt{\frac{kq^2}{mg}}$

- $q=a\sqrt{\frac{mg}{k}}=\frac{mg}{k}\sqrt{\frac{2a}{g}}$

- $q\approx\sqrt{\frac{mg}{2k}}=a\sqrt{\frac{2mg}{k}}$

- $q_1q_2=\frac{mgm^2}{k\sqrt{2k^2-m^2}}$

- $\frac{F_A}{\rho}=\frac{mg}{\rho}$, $F_A=mg$, $\frac{1}{\epsilon(1-\rho/\epsilon)}=1\Rightarrow \rho=\frac{\epsilon-1}{\epsilon-1}$

- $F_A=\rho_0Vg=\rho_0g\frac{Q}{\rho}$; $2\sqrt{B^2-A^2}/A=\sqrt{A^2-a^2}$

6 Разность потенциалов у заряженной плоскости

- гаусс $\Rightarrow E\Rightarrow \varphi_1-\varphi_2=\int E\,dx=A=q(\varphi_1-\varphi_2)$
- $f\vec{E}\,dS=\frac{qQ}{\epsilon_0}$, $\varphi_1-\varphi_2=\int_1^2\vec{E}\,dl$, $A=q(\varphi_1-\varphi_2)$
- $2ES=\frac{qQ}{\epsilon_0}\Rightarrow E=\frac{qQ}{2\epsilon_0}$

- $\varphi_1-\varphi_2=\int_{x_1}^2E\,dx=E(x_2-x_1)=\frac{\sigma(x_2-x_1)}{2\epsilon_0}$

- $A_{\text{внеш}}=\frac{Q\sigma(x_2-x_1)}{2\epsilon_0}$, $A_{\text{внеш}}=-A_{\text{внутр}}$

- $E=\frac{qQ}{2\epsilon_0}$, $U=Ed=\frac{qQ}{2\epsilon_0}$, $A=\frac{qQd}{2\epsilon_0}$, $C=\frac{\epsilon S}{d}$

- $\varphi(x)=\varphi_0-\frac{qQ}{2\epsilon_0}x$; вдоль плоскости $A=0$

7 Энергия системы точечных зарядов

- считать пары $N=\frac{n(n-1)}{2}\rightarrow$ все $r_{ij}\rightarrow W=\sum k\frac{q_iq_j}{r_{ij}}$
- $W_{12}=k\frac{q_1q_2}{r_{12}}$, $W=\sum_{\text{пары}}k\frac{q_iq_j}{r_{ij}}$, $W=\frac{1}{2}\sum_iq_i\varphi_i$
- $N=\frac{n(n-1)}{2}=\frac{4\cdot 3}{2}=10$

- $W=kq^2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{a}+\frac{1}{a}\right)=\frac{kq^2}{a}\left(7+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)$

- $W=\frac{(45+4\sqrt{3})kq^2}{6a}=\frac{(45+4\sqrt{3})kq^2}{24\pi\epsilon_0a}\approx 8,65\frac{kq^2}{a}$

- $\varphi_1=\frac{qQ}{a}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)$, $\sum_i\varphi_i=\frac{qQ}{a}\left(15+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, $W=\frac{1}{2}\sum_i\varphi_i$

- $N=6$, $W=\frac{kq^2}{a}\left(4+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{(4+\sqrt{3})kq^2}{a}\approx 5,41\frac{kq^2}{a}$

- $A_{\text{внеш}}=-q_2\varphi_2=-\frac{qQ}{a}$; всех зарядов: $A=-W\approx -8,65\frac{kq^2}{a}$

8 Лестничная схема из конденсаторов

- свернуть с дальнего конца: посл. $\rightarrow$ пар. $\rightarrow$ посл. $\rightarrow C_{AB}$
- $C_{\text{пар}}=C_a+C_b$, $C_{\text{посл}}=\frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}}$
- $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}$, $C_{\text{посл}}=\frac{C_1C_2C_3}{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}$, $X_2=\frac{C_1C_2}{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}+2C=\frac{16C}{10C}$
- $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}$, $X_3=\frac{C_1C_2}{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}+2C=\frac{16C}{10C}$
- $\frac{1}{C_{AB}}=\frac{1}{C_1}+\frac{2C}{C_2}+\frac{1}{C_3}=\frac{16C}{10C}$, $C_{AB}=\frac{70C}{160}\approx 0,414C$

- $X_{k+1}=C_1+\frac{1}{\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}}=C_1+\frac{C_2C_3}{2C_1+C_2}$, $C_{AB}=\frac{C_1C_2C_3}{2C_1+C_2}$

- $U_{AM}=U\frac{C_1+C_2}{C_1+C_2+C_3}=U_{AN}=U\frac{C_1+C_2}{C_1+C_2+C_3}$, $U_5=0$, $q_5=0$

- $C_{AB}=\frac{C_1C_2C_3}{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}$, $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}=2,25C$

- $X=2C+\frac{C_1C_2}{2C_1+C_2}\Rightarrow X^2-2CX-C^2=0\Rightarrow X=C(1+\sqrt{2})$

- $C_{AB}=\frac{C(1+\sqrt{2})}{1+\sqrt{2}}=\frac{C}{1+\sqrt{2}}=C(\sqrt{2}-1)\approx 0,414C$

9 Конденсатор с двумя слоями диэлектрика

- $q\rightarrow\sigma\rightarrow D=\sigma\rightarrow E_q=\frac{q}{\epsilon_0}\Rightarrow U=\sum E_id_i\rightarrow C=\frac{q}{U}$

- $\vec{D}=\epsilon_0\vec{E}$, $D_{1n}=D_{2n}$, $U=Ed$

- $D\Delta S=\sigma\Delta S\Rightarrow D_1=D_2=\sigma=\frac{q}{S}$

- $E_1=\frac{q}{\epsilon_1S}$, $E_2=\frac{q}{\epsilon_2S}=\frac{q}{\epsilon_1}$

- $U=E_1d_1+E_2\cdot 3d_1=\frac{q}{\epsilon_1d_1}\left(1+\frac{3}{2}\right)=\frac{5qd_1}{\epsilon_1d_1}$

- $C=\frac{2\epsilon_1\epsilon_2S}{5d_1}=\frac{0,4\epsilon_1\epsilon_2S}{d_1}$

- $C_1=\frac{6\epsilon_1S}{5d_1}$, $C_2=\frac{2\epsilon_2S}{5d_1}$, $\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$

- $E_1=E_2=\frac{U}{d}$, $C=\frac{\epsilon S(\epsilon+2)}{5d}$, $\frac{2\epsilon\epsilon_1S}{\epsilon d(1+\epsilon)}\Rightarrow C=\frac{\epsilon S}{\epsilon+3}$

- $E_{\text{мет}}=0$, $U=E(x_1+x_2)=\frac{qQ}{\epsilon_0}\Rightarrow C=\frac{\epsilon S}{\epsilon+3}$

10 Работа по вытягиванию диэлектрика

- что постоянно (q или U) $\rightarrow C_1,C_2\rightarrow W_1,W_2\rightarrow A_{\text{внеш}}=\Delta W-A_{\text{мет}}$

- $E=\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0r^2}$, $U=\frac{qQ}{C}$, $C=\frac{4\pi\epsilon_0r^2}{d}$

- $dA=U\,dq=\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}dq\Rightarrow W=\int_0^qU\,dq=\frac{q^2}{2}=\frac{q^2U}{2d}$

- $A_{\text{внеш}}=W_{\text{век}}-W_{\text{мет}}$ (